

Python 網路開發與數據工程全景藍圖

從底層 Socket 通訊、全端框架建置，到進階爬蟲技術的架構師指南

Socket

底層網路通訊 | TCP/UDP | 連線管理

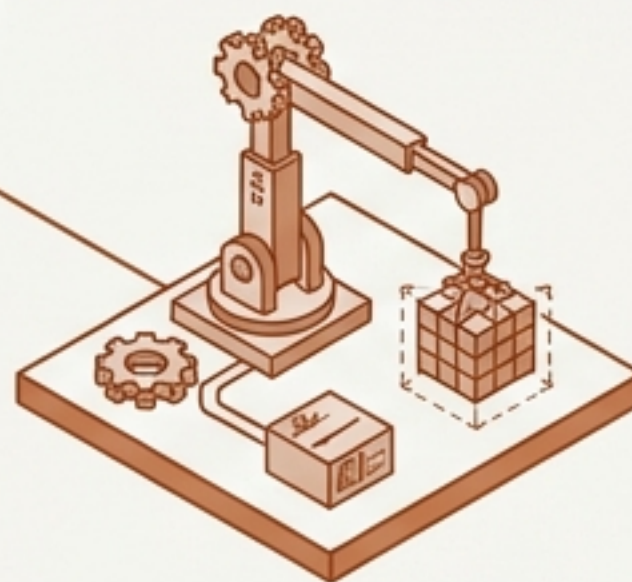


Flask

微型框架 | 靈活擴展 | RESTful API

Django

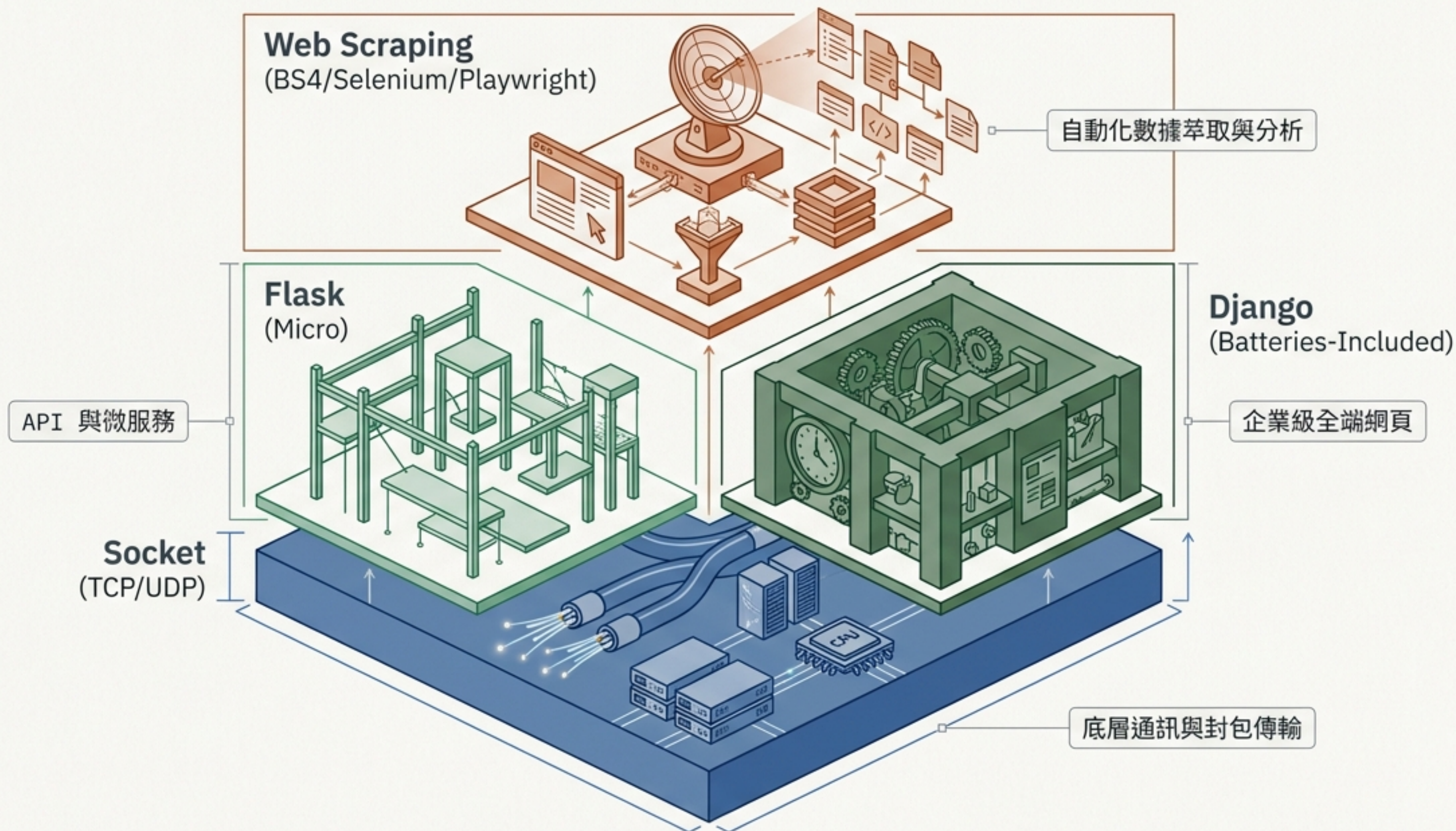
全端框架 | 電池內建 | 安全認證



Scraping

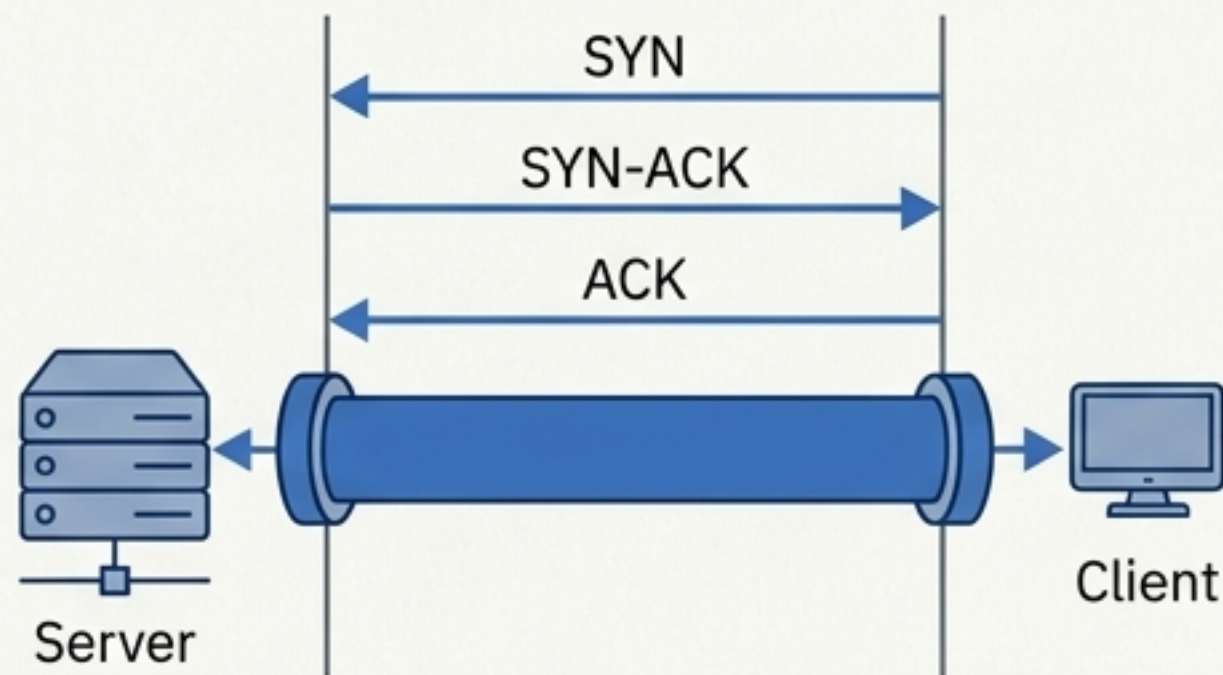
數據採集 | 動態處理 | 反爬蟲對抗

全局總覽：Python 網路生態系架構



網路的基石：Socket 點對點通訊

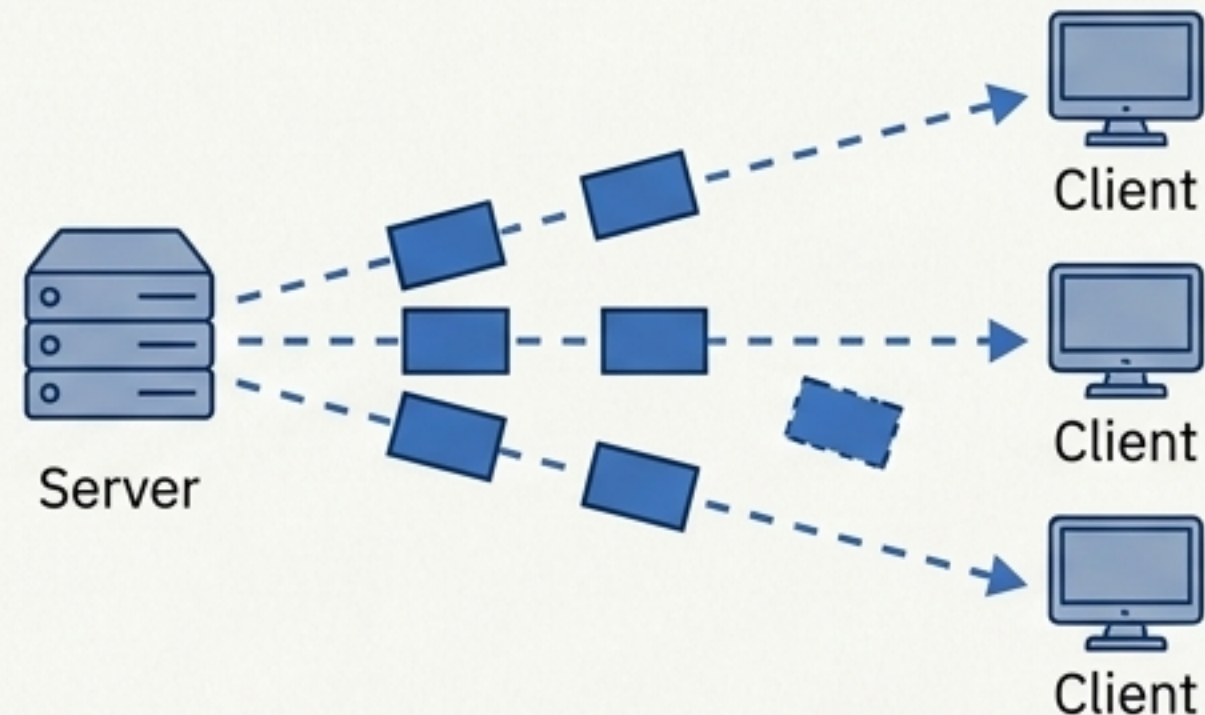
TCP - 穩定可靠



`socket(AF_INET, SOCK_STREAM)`

- 穩定、持續連線
- 保證資料不遺失，順序正確
- 適用場景：網頁瀏覽、聊天室、檔案傳輸

UDP - 快速廣播

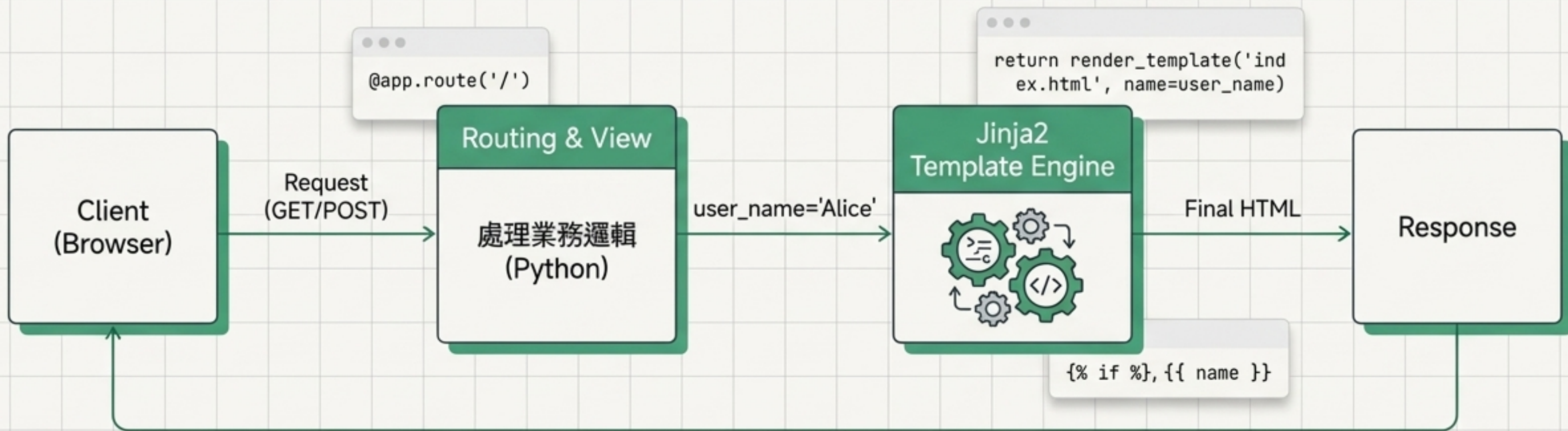


`socket(AF_INET, SOCK_DGRAM)`

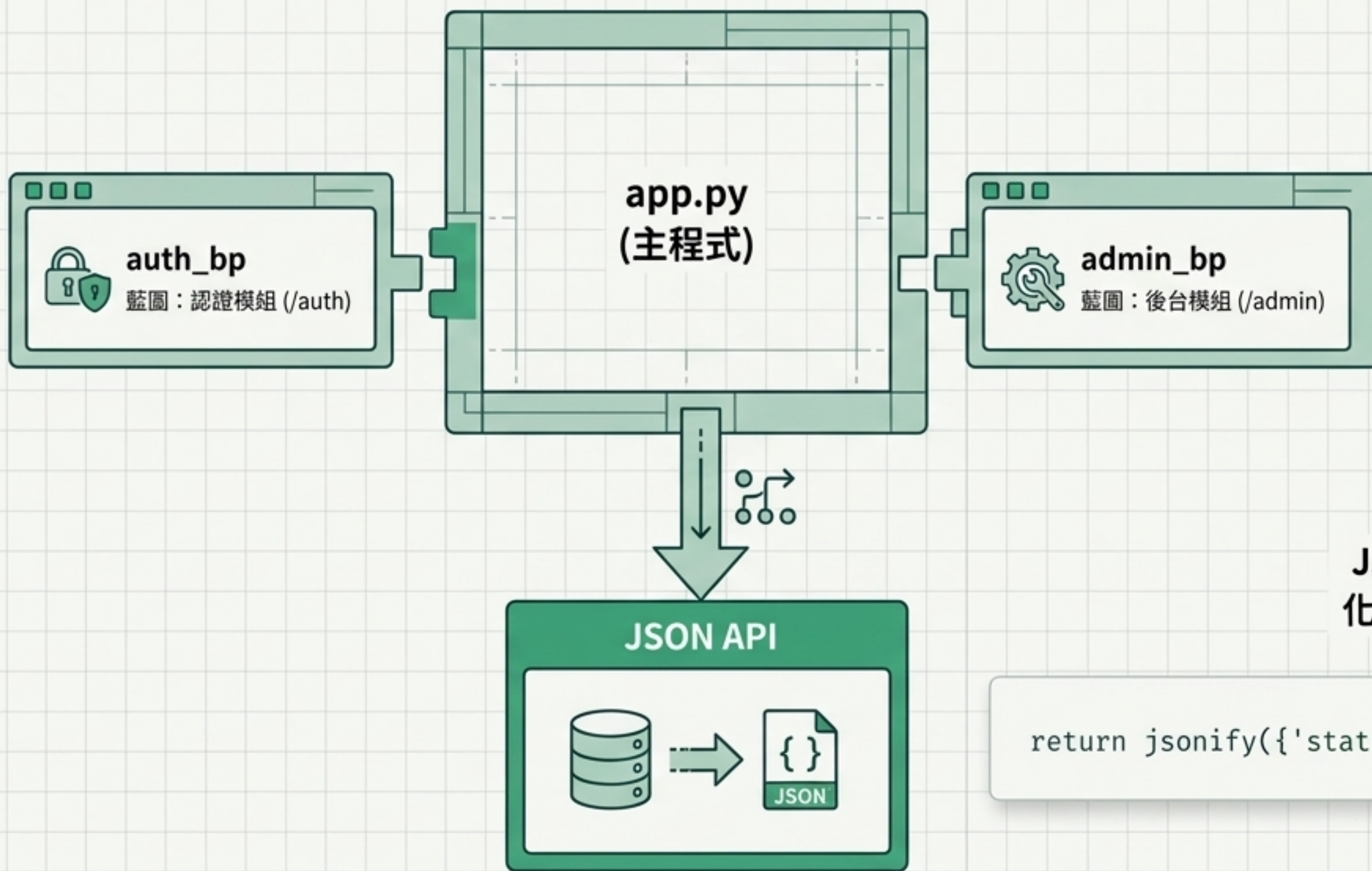
- 快速、無連線狀態
- 不保證送達，允許丟包
- 適用場景：影音串流、線上遊戲、即時廣播

輕量級建構者：Flask 微服務架構

核心哲學：簡單、彈性、高自由度 (Micro-framework)



Flask 企業級實戰：Blueprint 與 RESTful API

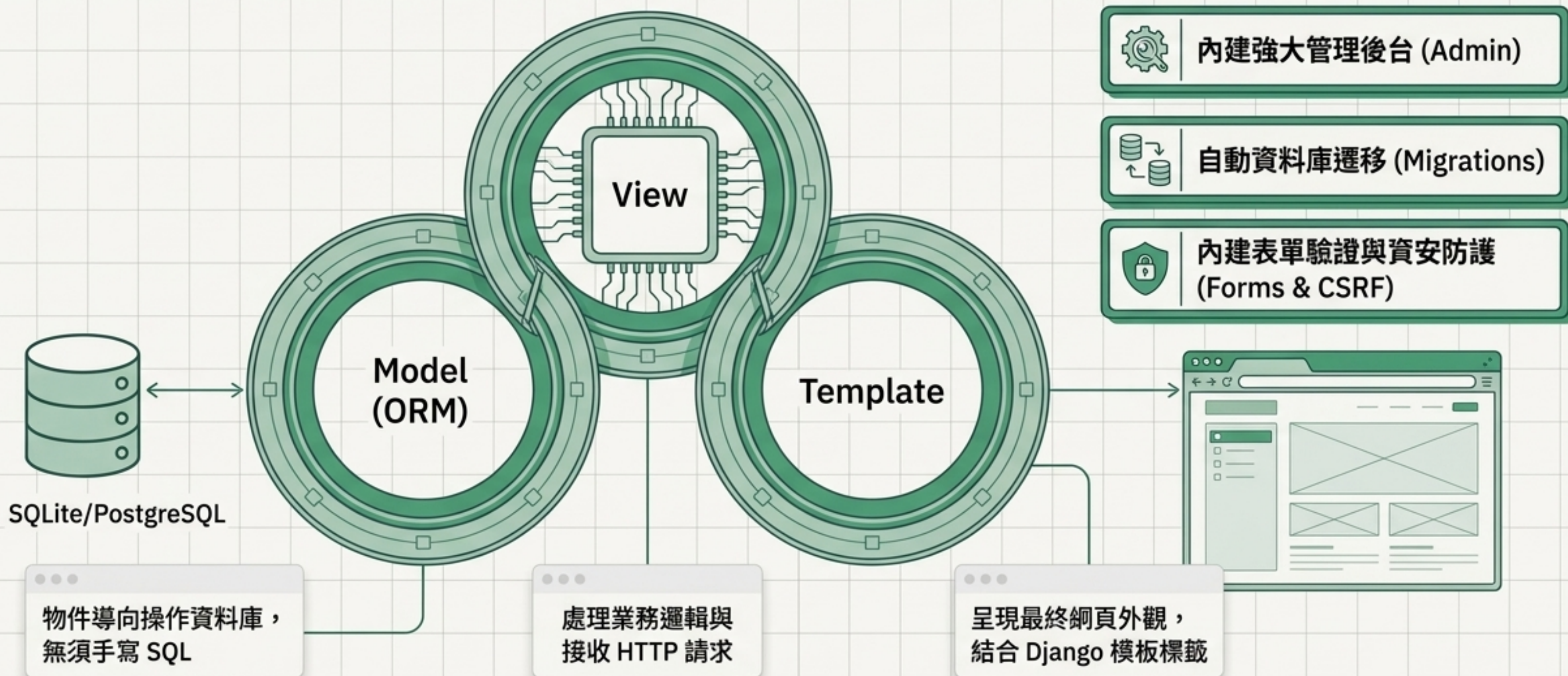


Blueprint: 拆解龐大路由，模組化大型專案架構。

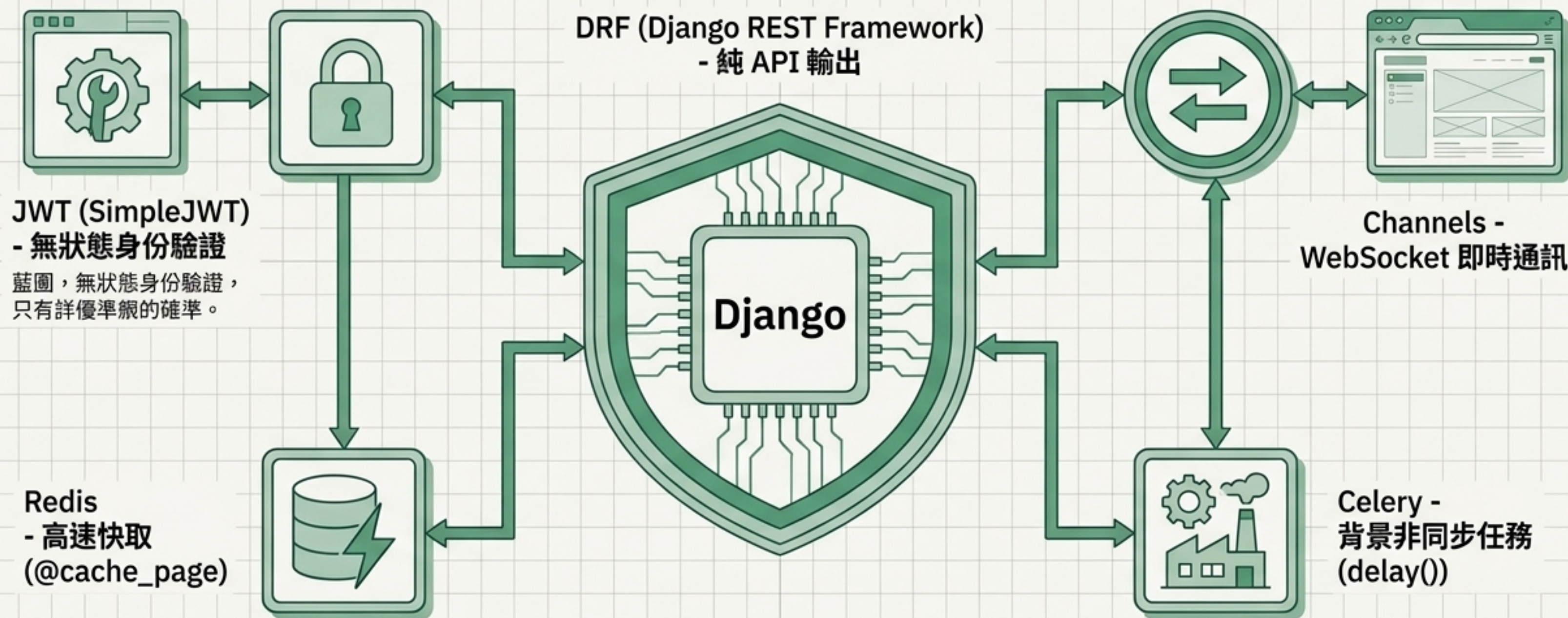
JSON API: 放棄渲染 HTML，實現現代化前後端分離，直接對接 Vue/React。

```
return jsonify({'status': 'success', 'data': users})
```

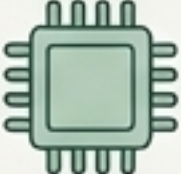
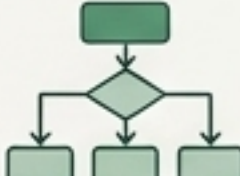
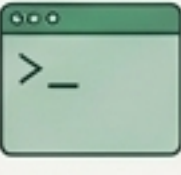
重裝武器：Django 全端框架 (MVT 架構)



Django 進階兵器庫：現代化高併發雲端架構



世紀對決：技術選型指南 (Flask vs. Django)

	Flask (微框架)	Django (全端框架)
專案規模	 輕量 API / 獨立微服務 	大型內容網站 / 企業內部系統  
自由度	 極高 (開發者需自行挑選擴充套件) 	較低 (高度規範，遵循官方 MVT 結構) 
內建功能	 核心極簡 (無內建資料庫與後台) 	 Batteries-included (內建 Admin, ORM, Auth)  
開發速度 MVP	初期建置需手動拼湊基礎設施 	 極快產出具備完整後台的 原型系統 

架構師總結：Flask 適合高度客製化的微服務架構；Django 適合需要快速產出完整功能的數據驅動型網站。

數據礦工：網路爬蟲的進化三部曲



Level 1：靜態擷取

requests + BeautifulSoup

解剖純 HTML 標籤結構
(find, find_all)。



Level 2：動態 API 攔截

觀察 Network 封包

跳過 HTML 解析，直接尋找隱藏的 Ajax 介面擷取 JSON。



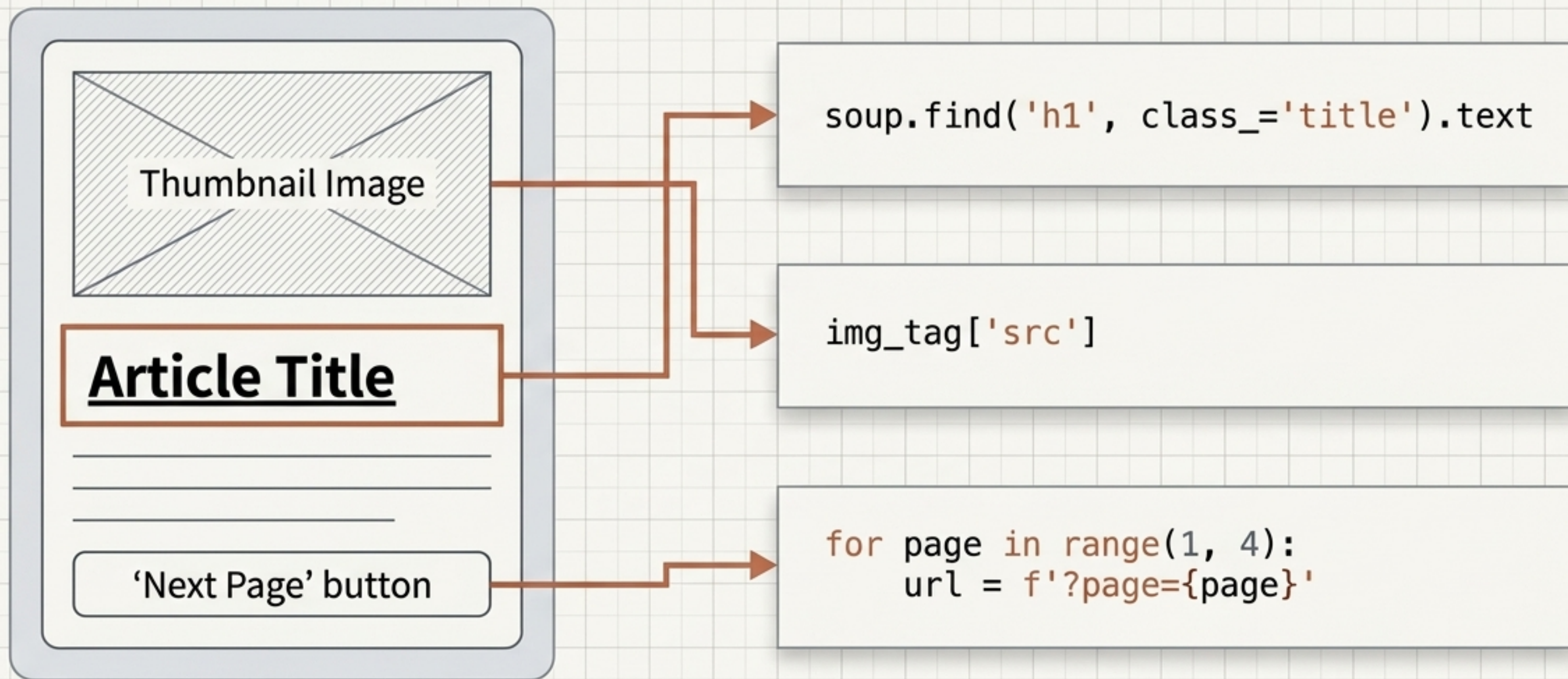
Level 3：結構化秒抓

Pandas (read_html)

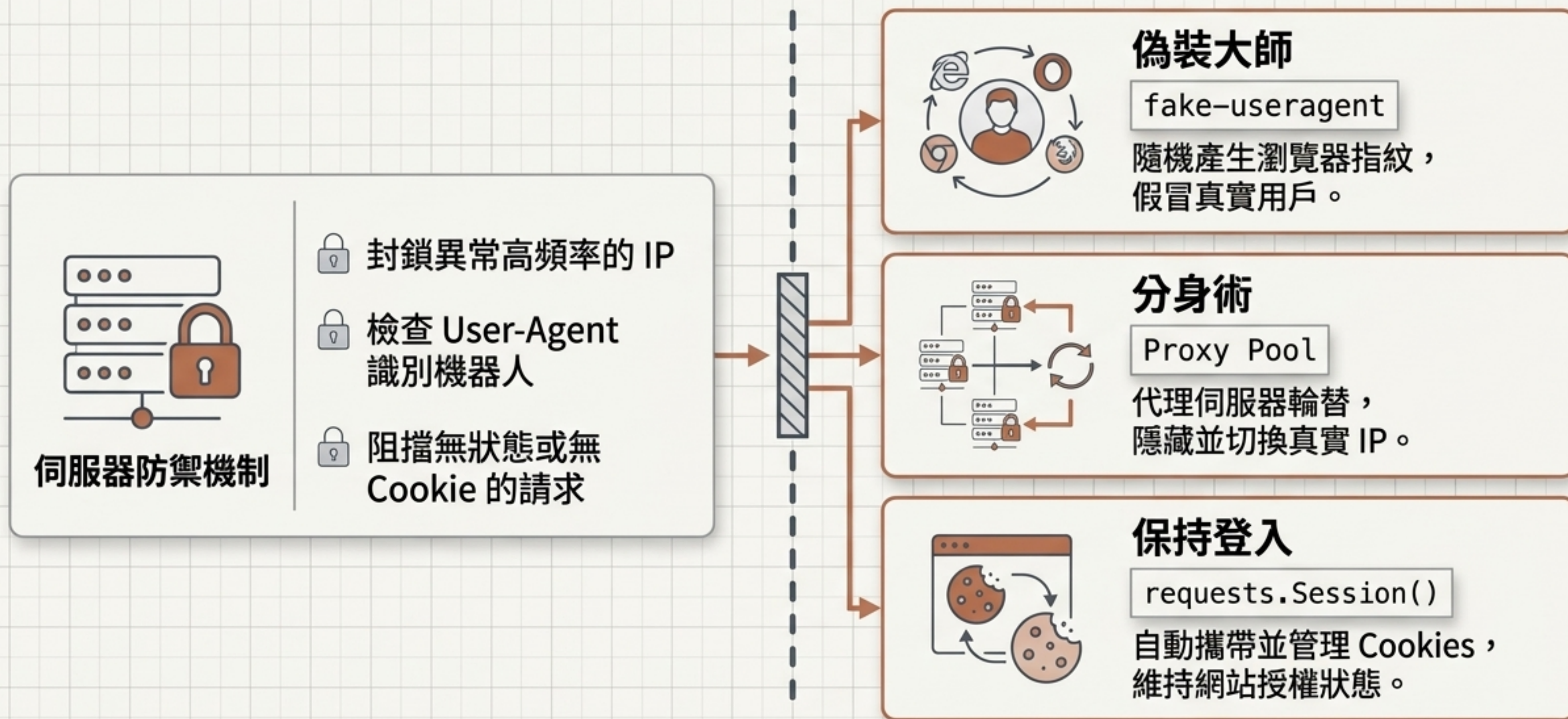
鎖定網頁 <table> 標籤，免寫迴圈，一鍵轉為 DataFrame 並匯出 CSV/Excel。

解剖網頁：如何精準定位與萃取資料？

核心心法：善用 F12 開發者工具觀察網頁 DOM 結構與標籤屬性



突破反爬蟲機制的防禦工事



魔王級動態網頁對策：現代化爬蟲重武器

Selenium



控制真實瀏覽器

模擬真人捲動 (scrollTo) 與
顯式等待 (WebDriverWait)，
破解所有 JavaScript 渲染。

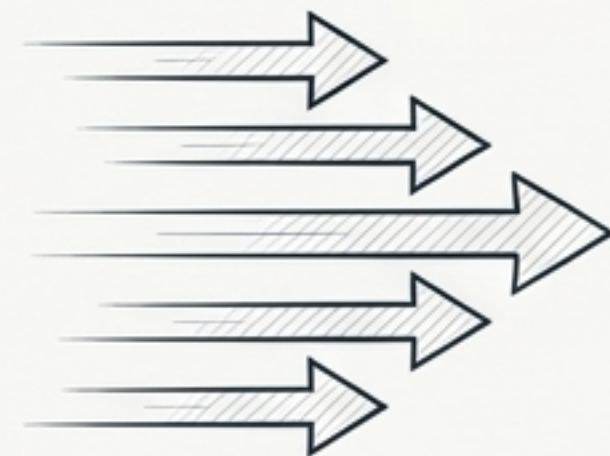
Playwright



現代化非同步救星

直接監聽 Response 事件，無
須解析 HTML 標籤，從網路層劫
截隱藏的 API JSON 數據。

Asyncio / aiohttp



非同步高併發模式

啟動 async/await 語法。發
送請求不需排隊等待，將海量
資料抓取速度提升數十倍。

綜合實戰：四大數據場景攻略指南



新聞媒體網站

特徵：靜態 HTML 結構為主。

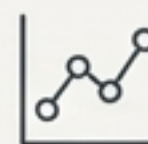
對策：使用 requests 搭配 BeautifulSoup，專注尋找 `<article>` 與 `<p>` 標籤萃取內文。



電商平台

特徵：動態載入、無限下拉捲動。

對策：使用 Selenium 模擬真人滾動到底部，或開啟 F12 攔截 Ajax API JSON。



股票金融數據

特徵：大量規則的資料表格。

對策：使用 Pandas 的 `read_html` 神技，秒解 HTML `<table>` 並一鍵匯出 CSV / Excel。

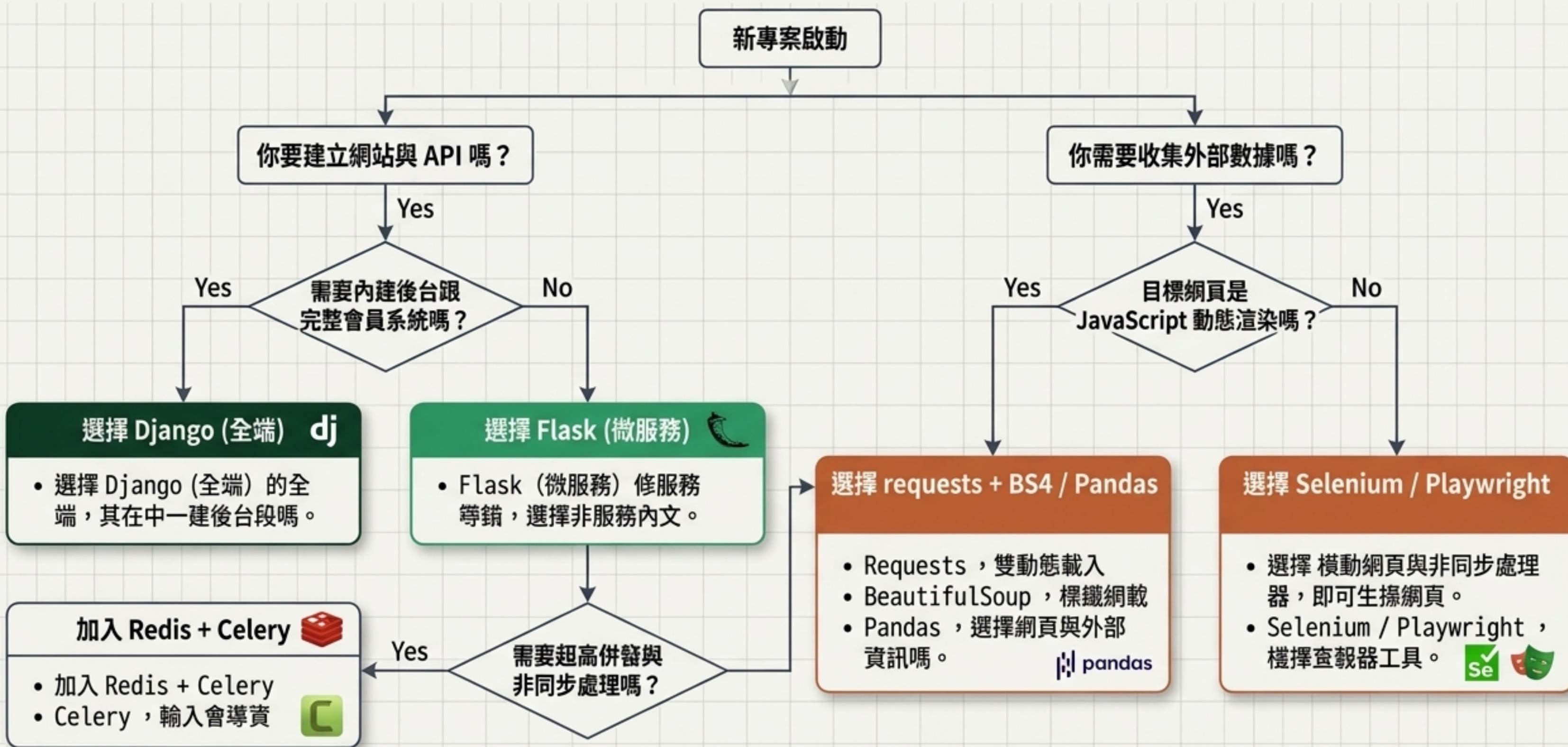


即時氣象/動態儀表板

特徵：高頻率更新、高度依賴 JS。

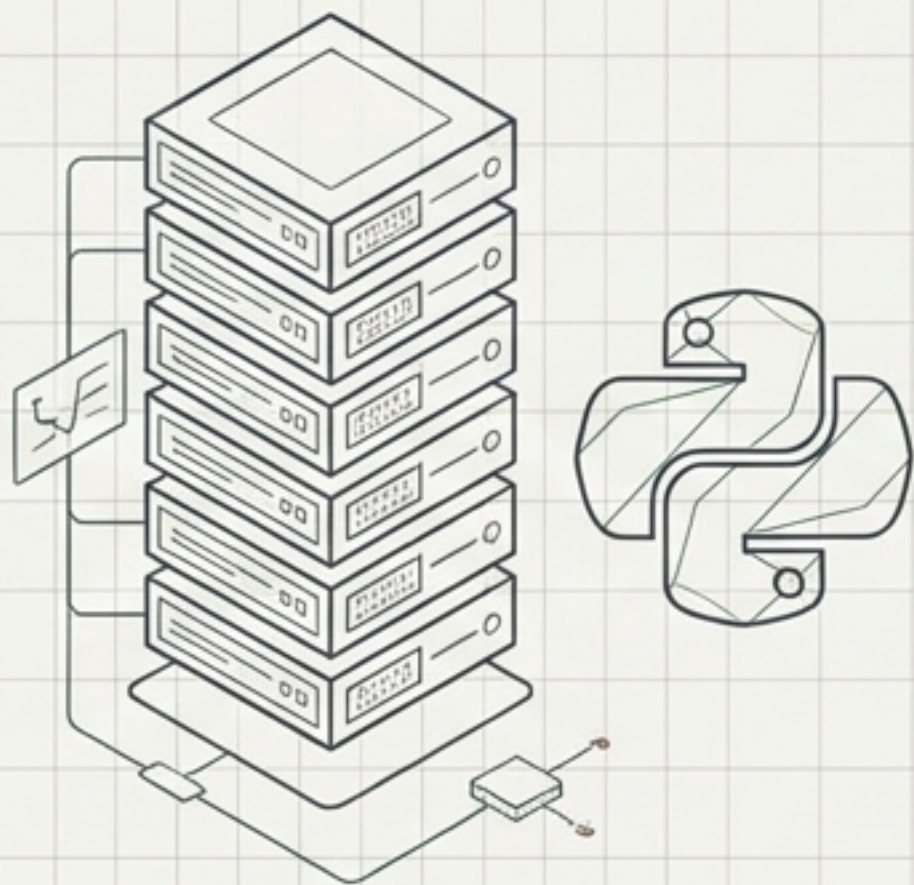
對策：使用 Playwright 啟動無頭瀏覽器，於背景直接攔截並擷取即時數據封包。

架構師的技術選型決策樹 (The Synthesis Playbook)



快速備忘錄與技術棧清單 (Cheat Sheet)

截圖保存此頁，快速部署你的開發環境。



```
# Web Frameworks
pip install Flask
pip install Django djangorestframework

# Web Scraping Core
pip install requests beautifulsoup4 pandas lxml

# Advanced Scraping & Async
pip install selenium fake-useragent playwright aiohttp
playwright install

# Performance & Database
pip install celery redis Flask-SQLAlchemy
```